Laboratori 4 · La pilota i el globus

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 11 · mig grup, al laboratori i al pavelló. En grups de 4 amb rols. S'avalua amb la rúbrica (criteris 3.1 i 1.2).

Seguretat.

- L'aigua calenta (uns 60 °C) la prepara el professor.
- Al pavelló, deixem caure la pilota sense llançar-la i sense que ningú passi per sota.

A Quant bota la pilota?

Tenim dues pilotes iguals: una ha passat la nit a la nevera (o al pati) i l'altra és a temperatura ambient. Les deixem caure des d'1,8 m i mesurem l'altura del primer bot (podeu gravar-ho amb una tauleta al costat d'una cinta mètrica enganxada a la paret).

1. **Hipòtesi.** Quina botarà més? Quant creieu que serà la diferència?

2. **Dades.** Feu tres llançaments de cada pilota.

Pilota	T (°C)	Bot 1 (cm)	Bot 2 (cm)	Bot 3 (cm)	Mitjana (cm)	Pressió (manòmetre, si n'hi ha)
Freda						
Ambient						

3. **Càlcul.** Si la pilota ambient té una pressió total d'1,55 atm, quina pressió té la freda segons la llei de Gay-Lussac? Quin percentatge ha baixat?

B El globus a l'aigua calenta i a l'aigua freda

4. **Mesureu** el perímetre d'un globus a temperatura ambient, després de 3 minuts sobre aigua calenta i després de 3 minuts dins d'aigua amb gel. Què passa amb el volum?

	Ambient	Aigua calenta	Aigua amb gel
T (°C)			
Perímetre (cm)			

5. **Explica** els dos experiments amb el model de partícules (velocitat i xocs).